CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Adhérence : suites, sous-espaces et produits

Énoncé

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé réel E.

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A à l'aide des boules.
2. Montrer que $x \in \overline{A}$ si et seulement s'il existe une suite d'éléments de A qui converge vers x.
3. Montrer que si A est un sous-espace vectoriel, $\overline{A}$ aussi.
4. Soit B une autre partie non vide de E. Montrer que $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ dans $E \times E$ muni de $\|(x,y)\| = \max(\|x\|, \|y\|)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E normé, $A, B \subset E$ non vides.

Ce qu'on te demande. Les propriétés de base de l'adhérence.

Corrigé

1. Définition par les boules

x est **adhérent** à A si toute boule centrée en x, aussi petite soit-elle, contient au moins un point de A :

$$x \in \overline{A} \iff \forall r > 0,\ B(x,r) \cap A \neq \emptyset.$$

Exemple : dans $\mathbb{R}$, 1 est adhérent à $A = [0,1[$: la boule $]1-r, 1+r[$ contient $1 - \frac{r}{2} \in A$. Mais 2 ne l'est pas : $]1{,}5; 2{,}5[\cap A = \emptyset$.

2. Sens direct

Soit $x \in \overline{A}$. On applique la définition avec des rayons de plus en plus petits, $r = \frac{1}{n+1}$: pour chaque n, la boule $B(x, \frac{1}{n+1})$ rencontre A, donc on peut choisir $a_n \in A$ avec $\|a_n - x\| < \frac{1}{n+1}$.

Comme $\frac{1}{n+1} \to 0$, on a $\|a_n - x\| \to 0$ (théorème des gendarmes) : la suite (a_n) d'éléments de A converge vers x.

3. Réciproque

Réciproquement, soit (a_n) une suite de A qui converge vers x. Soit $r > 0$. Par définition de la limite, il existe N tel que $\|a_n - x\| < r$ pour $n \geqslant N$; en particulier $\|a_N - x\| < r$.

Donc $a_N \in B(x, r)$, et $a_N \in A$: $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Ceci pour tout $r > 0$: $x \in \overline{A}$.

4. Adhérence d'un sous-espace

$0 \in A \subset \overline{A}$. Soient $x, y \in \overline{A}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, et $a_n \to x$, $b_n \to y$ avec $a_n, b_n \in A$. Alors $\lambda a_n + b_n \in A$ et

$$\|\lambda a_n + b_n - (\lambda x + y)\| \leqslant |\lambda| \|a_n - x\| + \|b_n - y\| \to 0.$$

Donc $\lambda x + y \in \overline{A}$: $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel.

5. Adhérence d'un produit

Convergence composante par composante. Alors :

$$(x, y) \in \overline{A \times B} \iff \exists (a_n, b_n) \in A \times B,\ (a_n, b_n) \to (x, y) \iff \exists a_n \to x,\ \exists b_n \to y \iff (x, y) \in \overline{A} \times \overline{B}.$$

$$\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}.$$

Le piège

Dans la question 4, oublier qu'il faut les deux sens d'équivalence (ou d'inclusion).

La méthode

Questions sur l'adhérence : toujours passer par les suites.

Rappels de cours utilisés

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

  $$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

  Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

  $$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

  C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.